AWS Black Belt Online Seminar

AWS の
言語系 AI サービス

安藤 慎太郎 (Ando, Shintaro)

Solutions Architect
Amazon Web Services Japan G.K.
2024/04

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS Black Belt Online Seminar とは

- 「サービス別」「ソリューション別」「業種別」などのテーマに分け、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです
- AWS の技術担当者が、 AWS の各サービスやソリューションについてテーマごとに動画を公開します
- 以下の URL より、過去のセミナー含めた資料などをダウンロードすることができます
  - https://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/aws-jp-webinar-service-cut/
  - https://www.youtube.com/playlist?list=PLzWGOASvSx6FIwIC2X1nObr1KcMCBBlqY

ご感想は X (Twitter) へ！ハッシュタグは以下をご利用ください
#awsblackbelt

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

内容についての注意点

- 本資料では資料作成時点のサービス内容および価格についてご説明しています。
  AWS のサービスは常にアップデートを続けているため、最新の情報は AWS 公式ウェブサイト (https://aws.amazon.com/) にてご確認ください
- 資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格と AWS 公式ウェブサイト記載の価格に相違があった場合、AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます
- 価格は税抜表記となっています。
  日本居住者のお客様には別途消費税をご請求させていただきます
- 技術的な内容に関しましては、有料の AWS サポート窓口へお問い合わせください
- 料金面でのお問い合わせに関しましては、カスタマーサポート窓口へ
  お問い合わせください (マネジメントコンソールへのログインが必要です)

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

自己紹介

安藤 慎太郎 – Ando, Shintaro

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
ソリューションアーキテクト

好きな AWS サービス

- Amazon SageMaker
- Amazon Transcribe
- Amazon Bedrock

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

本セミナーの対象者

- AWS の言語系 AI サービスを網羅的に学びたい方
- ビジネス部門・技術部門問わず、業務やサービスに AI を活用したい方

本セミナーで取り扱う範囲について

- 音声・テキスト・チャットボット・検索を扱う AI サービス群の
  概要・用途・特徴的な機能・料金体系
- 本セミナーでは生成 AI サービス以外のサービスをご紹介します
  (生成 AI はサービスの組み合わせ例の一部として登場します)

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS の言語系 AI サービス

本セミナーで扱う AI サービスは全てマネージド。専門知識不要で AI を活用できる。
これらのサービスを Amazon Bedrock などの生成 AI サービスと組み合わせることも可能。

音声

Amazon Transcribe
音声認識

Amazon Polly
音声合成

テキスト

Amazon Translate
テキスト翻訳

Amazon Textract
テキスト抽出 ※

Amazon Comprehend
テキスト分析

チャットボット・検索

Amazon Lex
チャットボット

Amazon Kendra
エンタープライズ検索

※ Amazon Textract は2024 年 4 月時点で日本語に非対応

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

目次

1. **音声**系サービス
   Amazon Transcribe, Amazon Polly
2. **テキスト**系サービス
   Amazon Translate, Amazon Textract, Amazon Comprehend
3. **チャットボット**・**検索**サービス
   Amazon Lex, Amazon Kendra
4. **まとめ**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

1. 音声系サービス

- **Amazon Transcribe**
- **Amazon Polly**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Transcribe

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

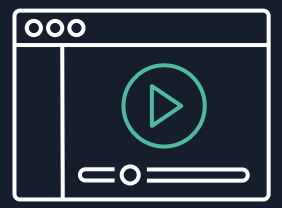
Amazon Transcribe

フルマネージドかつ継続的にトレーニングされた自動音声認識サービス – Speech-to-Text (STT)

事前に記録されたメディア

バッチ処理

WAV, MP3, FLAC, MP4, AMR, OGG (OPUS), WebM



音声ファイル

テキストファイル

ライブストリーミングコンテンツ

ストリーミング処理

HTTP2 / WebSocket

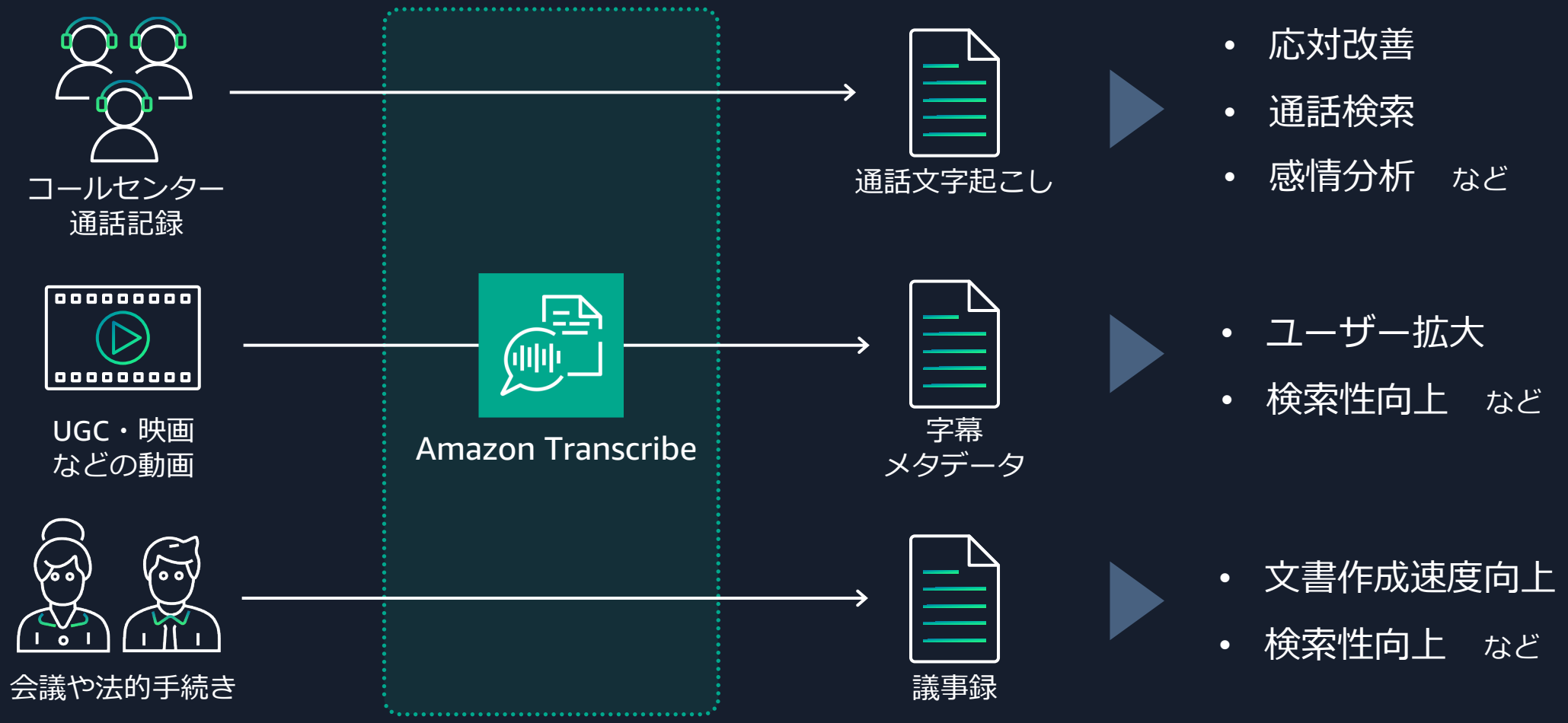
音声ストリーム

テキストストリーム

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Transcribe | ユースケース

音声データを、利活用しやすいテキストデータに変換し、業務効率やサービスを改善



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Transcribe | 機能・特徴

句読点・大文字

話者ラベリング / チャネル識別

単語レベルの タイムスタンプ

単語レベルの 信頼度スコア

言語識別

カスタム語彙

カスタム言語 モデル (CLM)

代替文字起こし

語彙 フィルタリング

コンテンツの編集* (PII/PCI/PHI)

*2024 年 4 月時点で日本語に非対応

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Transcribe｜書き起こしの例

2023 年には大規模な音声基盤モデルに基づき音声認識モデルを改善し、さらに精度が向上。(2024 年 4 月時点でバッチ推論で新モデルが自動的に利用される)

生成系AIアプリケーションへの挑戦を全方位で支援するAmazon Web Services | AWS AI Week for Developers ゼネラルセッション
https://youtu.be/55RmC8hZQ5Q1 (1:55-)

えではですね、あ、こんにちは。ではですね。あの私の方からま、今回のイベントのですね。あのジェネラルセッションということで、あのAWS、こんなこと考えてますとか、ま、こんなことができますっていうですね、概要をご紹介させていただいて、後続のですね。あのより深掘りをする楽しいセッションに繋いでいくというお話をしていきたいなという風に思っていますので、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はいえーではですね。まもしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、ま、そもそもAWSって何ぞやって話をですね、ちょっとだけしたいなという風に思っています。で、AWSまアマゾンウェブサービスということまで、ま、アマゾンの仲間の一員ということになるんですけれども、あのアマゾンとですね、AWSえ、我々はですねま、地球上で最もお客様を大切にする企業でありたいという風に考えています。で、アマゾンのビジネスモデルなんですけれども、あのより多くのお客様にですね、満足をいただくとで、そうすると、さらにたくさんのお客様がいらっしゃって。で、その場を使ってですね、ビジネスをやりたい人も増えるだろうと。そうすると、品揃えが増えて満足につながるよね。ま、これをぐるぐる回しましょうっていうところが一つと。あと、あのだんだん大きくなってくるにつれて、まオペレーションのコストとかも発生してくると思うんですけれども。ま、それを低コストでですね、回していくことで、え？お客様にですねえ、低価格という形で還元をするということをアマゾン全体では考えていて。で、AWSもですね、あの、その同じ考え方が、あの息づいているサービスということになっています。

→ さらに追加でフィラー除去や書き言葉変換を実施したい場合は **Amazon Bedrock** などで Text-to-text 基盤モデルを活用できる

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/amazon-transcribe-announces-a-new-speech-foundation-model-powered-asr-system-that-expands-support-to-over-100-languages/

Amazon Transcribe | 料金

バッチ処理・ストリーミング処理それぞれについて使った分だけの従量課金
(利用開始から 12 か月間の無料利用枠あり)

階層	ボリューム (分/月)	スタンダードバッチ文字起こし (USD/分)
T1	最初の 250,000 分	0.02400 USD
T2	次の 750,000 分	0.01500 USD
T3	1,000,000 分超え	0.01080 USD

階層	ボリューム (分/月)	スタンダードストリーミング文字起こし (USD/分)
T1	最初の 250,000 分	0.02400 USD
T2	次の 750,000 分	0.01500 USD
T3	1,000,000 分超え	0.01080 USD

※ **1 リクエストあたりの最小料金は 15 秒分**の料金
※ 上記は 2024 年 4 月時点の東京リージョンの料金です。詳細や最新の情報は料金ページをご覧ください。
※ 上記以外にも PII リダクション (2024 年 3 月時点で日本語非対応) などの機能の利用で追加料金が発生します。

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/transcribe/pricing/

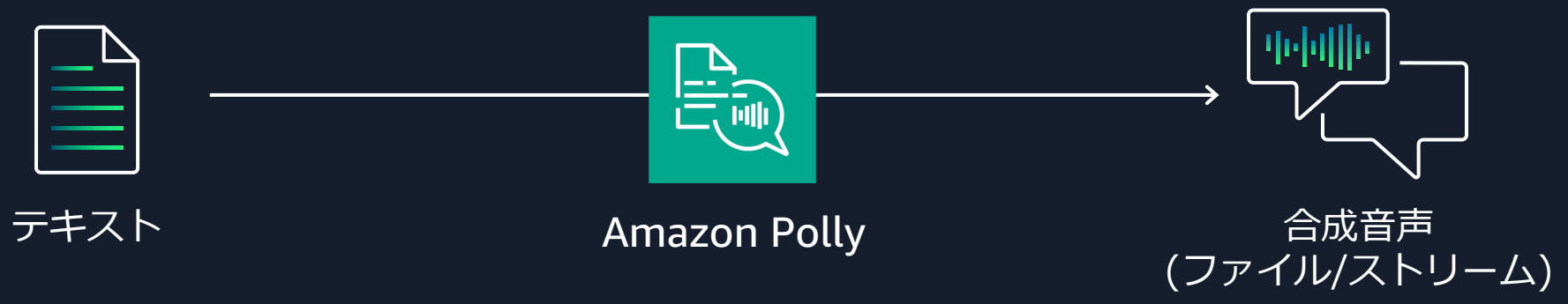
Amazon Polly

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

▶ 読み上げ: **Takumi (ニューラル TTS)**

Amazon Polly

テキストをリアルな音声に変換する API 駆動型の音声合成サービス - Text-to-Speech (TTS)



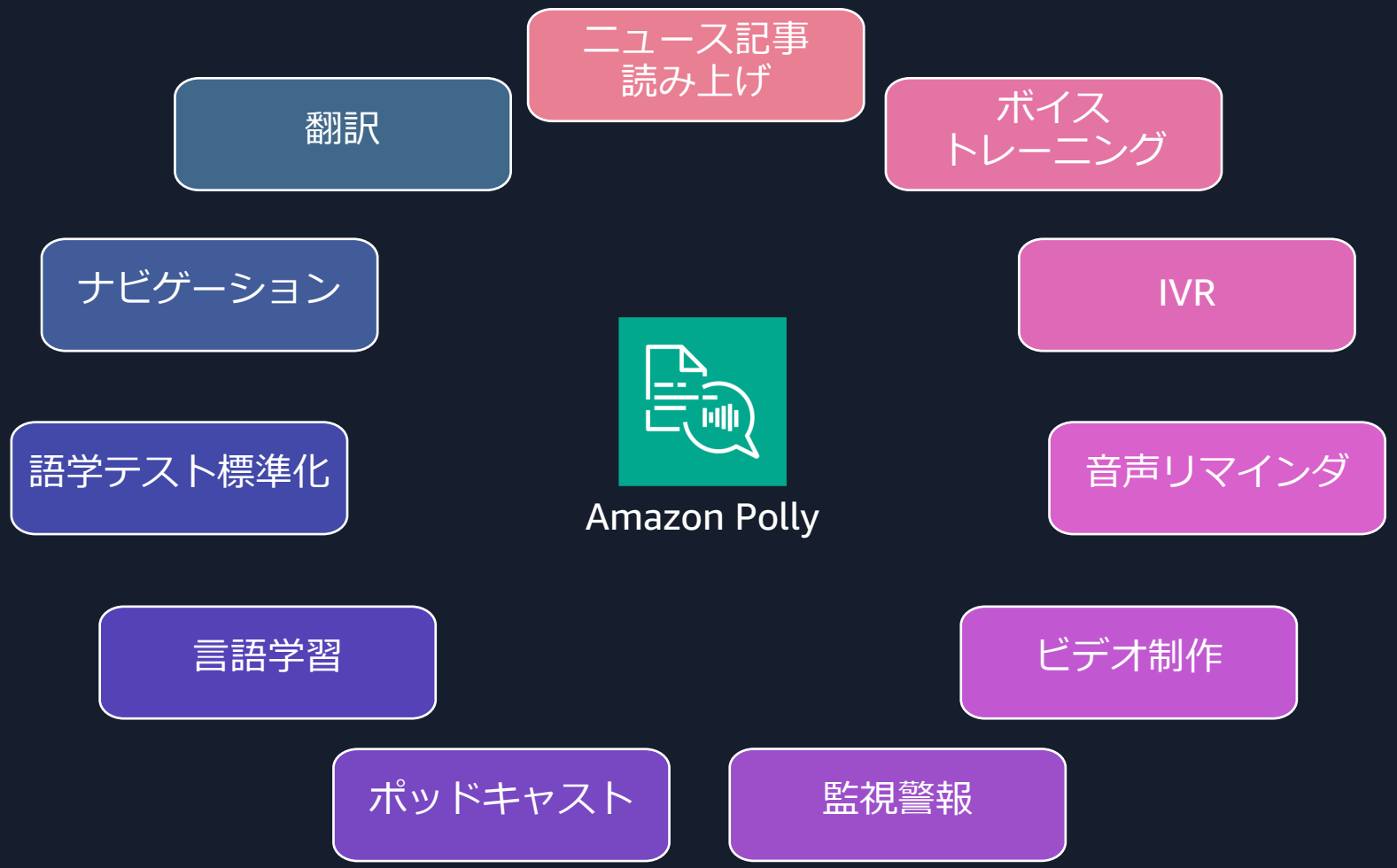
- **30 か国以上の言語**でプロの声優音声に基づく標準音声 (連結合成)やニューラル音声が使用可能 (**ニューラル音声含めて日本語に対応**)
  - 標準読み上げに加え、ニュースキャスター、会話スタイルの読み上げを提供（現時点では一部言語のみ）
  - Speech Synthesis Markup Language (SSML) により無音挿入や発音の指定も可能 (ニューラル音声は一部機能に対応)
- 低遅延のレスポンスにより、**リアルタイム**のシステムにも使用できる
- 生成した音声の所有権はお客様 (開発者) が所持 → **自由に再生、保存、配布可能**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

▶ 読み上げ: **Kazuha (ニューラル TTS)**

Amazon Polly | ユースケース

ファイル生成・リアルタイム（ストリーム）生成を幅広い用途に活用できる



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

▶ 読み上げ: **Tomoko (ニューラル TTS)**

Amazon Polly｜SSML とレキシコン

SSML とレキシコンを利用することで、より自然な音声にカスタマイズ可能（無料）

SSML ・・・・・・ XML 形式の SSML (Speech Synthesis Markup Language) で、リクエストごとに一時停止・音韻などのカスタマイズが可能 ※標準/ニューラル TTS で利用可能なタグが異なる

リクエスト時の入力テキスト例

```
<speak>
名前は<phoneme alphabet="x-amazon-yomigana" ph="ヒロカズ">浩一</phoneme>です。
<break time="3s"/>
名前は<phoneme alphabet="x-amazon-pron-kana" ph="ヒロ'カズ">浩一</phoneme>です。
</speak>
```

レキシコン ・・・ 固有名詞の読み方を辞書登録し、複数のリクエストで使い回して指定できる

事前に登録する xml ファイル例

```
<lexicon version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-lexicon-20071212/pls.xsd"
alphabet="x-amazon-pron-kana" xml:lang="ja-JP">
<lexeme><grapheme>EC2</grapheme><phoneme>イーシーツ'ー</phoneme></lexeme>
<lexeme><grapheme>S3</grapheme><phoneme>エススリ'ー</phoneme></lexeme>
</lexicon>
```

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/polly/latest/dg/ssml.html / https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/polly/latest/dg/managing-lexicons.html

▶ 読み上げ: **Tomoko (ニューラル TTS)**

Amazon Polly｜利用できる日本語音声

標準 TTS 2 種類、ニューラル TTS 3 種類が利用可能 (2024 年 4 月時点)

	標準 TTS	ニューラル TTS	
女性	*Mizuki*	*Kazuha*	*Tomoko*
男性	*Takumi*	*Takumi*	

共通して使える SSML

任意の/段落間の/文章間の一時停止　別言語指定　カスタムタグ (特定テキストの発話時間をレスポンスで取得)

頭字語や略語　品詞　ダイナミックレンジ圧縮　発音指定　音量　話速

標準 TTS 限定の SSML

強調　ピッチ　声質制御　呼吸音

特殊なタイプの発声 (say-as)

合成音声の最大時間指定

柔らかい発声　ささやき声

レキシコン (発音辞書) は
標準 TTS・ニューラル TTS 共通で利用できる

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/polly/latest/dg/voicelist.html / https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/polly/latest/dg/ssml.html

▶ 読み上げ: Takumi (ニューラル TTS)

Amazon Polly | 料金

入力テキスト 100 万字に対して、標準 TTS $4.00、ニューラル TTS $16.00
(利用開始から 12 か月間の無料利用枠あり)

例	テキストの長さ	音声の長さ	標準 TTS	ニューラル TTS
リクエスト 1,000 件、リクエスト 1 件あたり 1,000 文字	100 万文字	~ 23 時間 8 分	4.00 USD	16.00 USD
リクエスト 1 万件、リクエスト 1 件あたり 100 文字	100 万文字	~ 23 時間 8 分	4.00 USD	16.00 USD
平均的 E メール メッセージ	~ 3,100 文字	~ 4 分	0.01 USD	0.05 USD
典型的なニュース記事	~ 6,500 文字	~ 9 分	0.03 USD	0.10 USD

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/polly/pricing/

2. テキスト系サービス

- **Amazon Translate**
- **Amazon Textract**
- **Amazon Comprehend**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Translate

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Translate

高速で高品質かつカスタマイズ可能なニューラル機械翻訳サービス

日本語を含む 50 以上の
言語間での翻訳

特定ドメインの
用語を登録

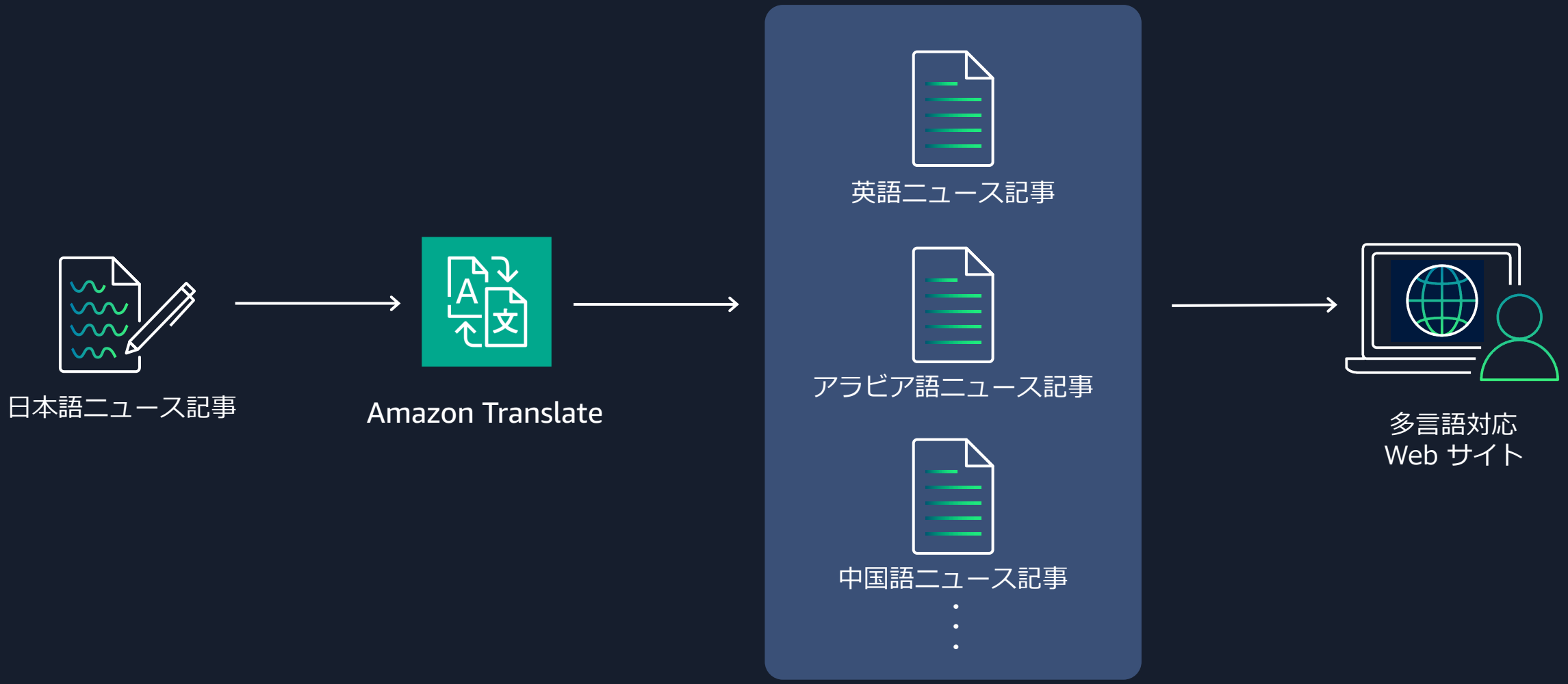
自動で原文言語の特定
(Amazon Comprehend の API を内部実行)

非同期バッチ処理と
リアルタイム翻訳

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Translate | ユースケース

例）記事を多様な言語に翻訳して、即座に公開



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Translate | 翻訳例

Amazon Translate is a Neural Machine Translation (MT) service for translating text between supported languages. Powered by deep learning methods, the service provides high-quality, affordable, and customizable language translation, enabling developers to translate company and user-authored content, or build applications requiring support across multiple languages. The service can be used via an API, enabling either real-time or batch translation of text from the source language to the target language.

Amazon Translate は、サポートされている言語間でテキストを翻訳するためのニューラル機械翻訳 (MT) サービスです。ディープラーニングの手法を活用したこのサービスは、高品質で手頃な価格のカスタマイズ可能な言語翻訳を提供し、開発者が会社やユーザーが作成したコンテンツを翻訳したり、複数の言語でのサポートを必要とするアプリケーションを構築したりできるようにします。このサービスは API を介して使用できるため、ソース言語からターゲット言語へのテキストのリアルタイム翻訳または一括翻訳が可能です。

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Translate | 料金

空白文字を含む、1 か月あたりに翻訳される文字数に基づいた従量課金制

翻訳タイプ	料金 (100 万字あたり)	無料利用枠
標準テキスト翻訳	15.00 USD	1 か月 200 万文字を 12 か月間
バッチドキュメント翻訳	15.00 USD	
リアルタイムドキュメント翻訳 (テキストと HTML)	15.00 USD	なし
リアルタイムドキュメント翻訳 (docx)	30.00 USD	なし
Active Custom Translation*	60.00 USD	1 か月 50 万文字を 2 か月間

*パラレルデータを用いたバッチ翻訳ジョブ出力のカスタマイズ
(2024 年 4 月時点で東京リージョン非対応の機能)

料金例 (100 文字あたり 15.00 USD)

- 平均的な E メール 3,100 文字 → 0.0465 USD
- 典型的なニュース記事 6,500 文字 → 0.0975 USD

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/translate/pricing/

Amazon Textract

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Textract

スキャンした文書（pdf, png, jpg, ...）などの非構造化データからテキストや構造化データを抽出

Employment Application

Applicant Information

Full Name: Jane Doe
Phone Number: 555-0100
Home Address: 123 Any Street, Any Town, USA
Mailing Address: same as home address

Previous **Employment History**

Start Date	End Date	Employer Name	Position Held	Reason for leaving
1/15/2009	6/30/2011	Any Company	Assistant Baker	Family relocated
8/15/2013	present	Example Corp.	Head Baker	N/A, current employer

スキャンした文書

テキスト抽出

Employment Application | Applicant Information | Full Name: Jane Doe | Phone Number: 555-0100
Home Address: 123 Any Street, Any Town, USA | Mailing Address: same as home address
Previous Employment History | Start Date | End Date | Employer Name | Position Held | Reason for leaving
1/15/2009 | 6/30/2011 | Any Company | Assistant Baker | Family relocated | 7/1/2011 | 8/10/2013
Best Corp. | Baker | Better opportunity | 8/15/2013 | present | Example Corp. | Head Baker | N/A, current employer

フォーム抽出

Mailing Address: same as home address
Full Name: Jane Doe
Home Address: 123 Any Street, Any Town, USA
Phone Number: 555-0100

テーブル抽出

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Start Date	End Date	Employer Name	Position Held	Reason for leaving
1/15/2009	6/30/2011	Any Company	Assistant Baker	Family relocated
7/1/2011	8/10/2013	Best Corp.	Baker	Better opportunity
8/15/2013	present	Example Corp.	Head Baker	N/A, current employer

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Textract｜対応状況 (2024 年 4 月)

スキャンした文書などの非構造化データからテキストや構造化データを抽出

- 現在 15 リージョンで提供中 **※ 東京リージョン非対応**
- 標準的な英語のアルファベットと ASCII 記号、ラテン文字を検出可能
  ※ 日本語非対応
  - 画像中の文字認識は画像認識 AI サービス Amazon Rekognition でも可能 (※日本語非対応)
  - **Amazon Bedrock のマルチモーダル (画像入力対応) モデルであれば日本語含む文字認識も検討可能**
- テキスト・フォーム・テーブル・領収書・本人確認書類・手書き文字の抽出に対応
  - 手書き文字など、抽出したデータの信頼性が低い場合に備え、
    人のチェック作業をワークフローに組み込むこと (Human-in-the-loop) が可能
    ※ Amazon Augmented AI を利用

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Comprehend

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Comprehend

テキストを理解する上で重要な、
エンティティ、キーフレーズ、感情などを検出

ドキュメント

E メール, チャット, SNS, 通話, ...

→

Amazon Comprehend

テキストから自動的に
インサイトを抽出

→

- エンティティ
  + Custom entities
- キーフレーズ
- 個人情報 (PII)
  Labeling + Detection
- 感情 +
  Targeted Sentiment
- ドキュメント分類
- トピックモデル
- 言語
- Syntax
- Events

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Comprehend｜ユースケース

例）接客内容を分析

ABC ホテルの予約をお願いします。

顧客

2023/4/5 から一泊です。

かしこまりました。お日にちと人数はお決まりでしょうか？

オペレーター

・・・

顧客の感情分析

- 接客の良し悪しの判断材料に

トピックモデル

- 何についての接客だったのか

エンティティ

- どこのホテルか
- いつか
- 何泊か

キーフレーズ

- 部屋の種類
- 空きの有無

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Comprehend｜テキスト解析例

自然言語のテキストから感情、キーフレーズ、言語、エンティティなどを瞬時に抽出

1991年に、当時フィンランドのヘルシンキ大学の学生であったリーナス・トーバルズはオペレーティングシステムに好奇心を抱くようになっていた。当時、近代的なOSを動作させる能力を持つ Intel 80386 CPU を搭載した32ビットPC/AT互換パーソナルコンピュータが登場していた。

出典：https://ja.wikipedia.org/wiki/Linux

感情

中立 (NEUTRAL)

言語

jp (日本語)

キーフレーズ

- オペレーティングシステム
- 好奇心
- 当時
- 能力
- …

エンティティ

- 1991 年 : DATE
- フィンランド : LOCATION
- ヘルシンキ大学 : ORGANIZATION
- リーナス・トーバルズ : PERSON
- …

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Comprehend｜料金 (自然言語処理)

100 文字を 1 ユニットとして計算し、各リクエストにつき 3 ユニットの最低料金が発生

1 つの API につき月々 50,000 ユニット (500 万文字) のテキストをカバーする無料利用枠を提供

ユニットあたりの料金

機能	10 M ユニットまで	10 M – 50M ユニット	50 M ユニット超
キーフレーズ抽出	0.0001 USD	0.00005 USD	0.000025 USD
感情分析			
Targeted Sentiment			
エンティティ認識			
言語検出			
イベントタイプごとのイベント検出	0.003 USD	0.0015 USD	0.00075 USD
構文解析	0.00005 USD	0.000025 USD	0.0000125 USD

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/comprehend/pricing/

3. チャットボット・検索サービス

- **Amazon Lex**
- **Amazon Kendra**

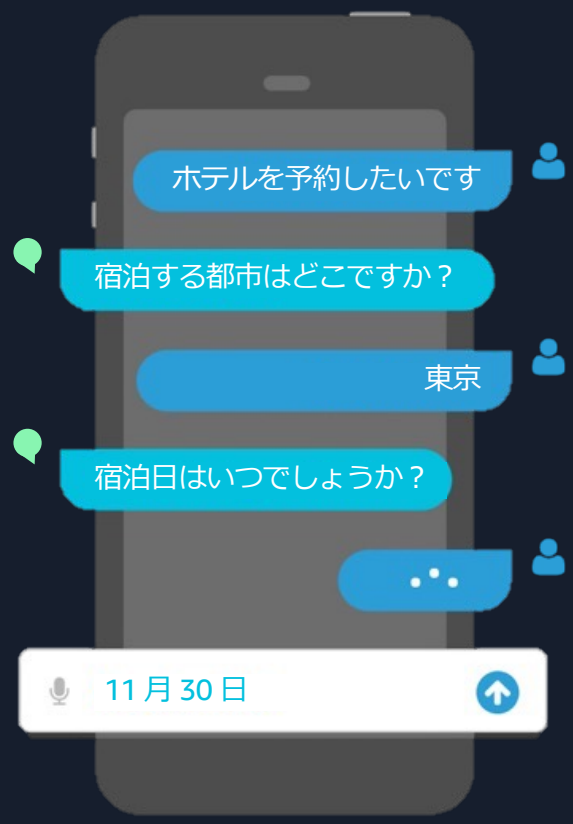
© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Lex

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Lex

任意のアプリケーションに対話型インターフェース（チャットボット）を構築できる
- Alexa と同じ技術を採用

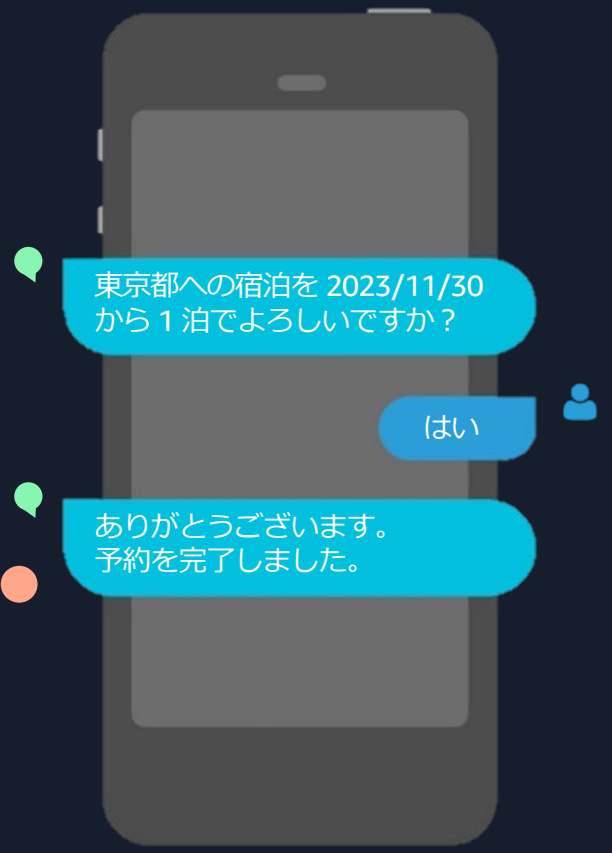


Intent (意図)
自然言語のユーザ入力に反応して、
意図を設定

Utterance (発話)
インテントを呼び出すために
発声あるいはタイプされるフレーズ

Slots (スロット)
意図を理解するために
必要な入力データ

Fulfillment (フルフィルメント)
インテントを実現する仕組み



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Lex | ユースケース

コンタクトセンターボット
カスタマーサービス向けチャットボット

- 口座のお問い合わせ
- 請求書の支払い
- サービスアップデート …

お問い合わせボット
カスタマーの日常的な要望に対応したチャットボット

- 最新ニュース
- 天気予報
- ゲームのスコア …

アプリケーションボット
モバイルアプリケーション向けの強力なインターフェースの構築

- チケット予約
- 食べ物の注文
- 銀行口座管理 …

企業向け生産性向上ボット
企業の業務を合理化し、効率性を向上

- 販売数確認
- マーケティング成果
- 在庫状況 …

IoT ボット
デバイス間通信のための会話型インターフェースを有効化

- ウェアラブル
- 電化製品
- 自動車 …

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Lex | 料金

ボットにより処理されたテキストまたは音声のリクエスト数・ストリーミング時間に基づいた従量課金。ボットから呼び出す AWS Lambda などについては別途そのサービス料金が発生する。

リクエストとレスポンスのインタラクション・・・RecognizeText または RecognizeUtterance API を利用

会話セッションの状態はクライアントアプリケーションで管理 → リクエストの度にセッション状態もアプリケーションから Lex に送信する

	リクエストあたりのコスト
音声リクエスト	0.00400 USD/回
テキストリクエスト	0.00075 USD/回

1 か月に 8,000 回の音声リクエストと、
2,000 回のテキストリクエストを処理する場合

→ 0.004 × 8,000+ 0.00075 × 2,000 = 33.50 USD

ストリーミング会話・・・StartConversation API で会話を開始

会話セッションの状態は Amazon Lex が管理。ボット返答のユーザーによる中断 (遮り) や情報入力の待機に対応。

	ユニットあたりのコスト
音声間隔*	0.00650 USD/15秒
テキストリクエスト	0.00200 USD/回

*15 秒間隔に切り上げて換算 (例: 合計 50 秒のストリーミングは 60 秒で計算)

1 か月に 8,000 の音声間隔 (=8,000×15秒=33.33…時間) と
2,000 回のストリーミングテキストリクエストを処理する場合

→ 0.0065 × 8,000+ 0.0020 × 2,000 = 56.00 USD

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

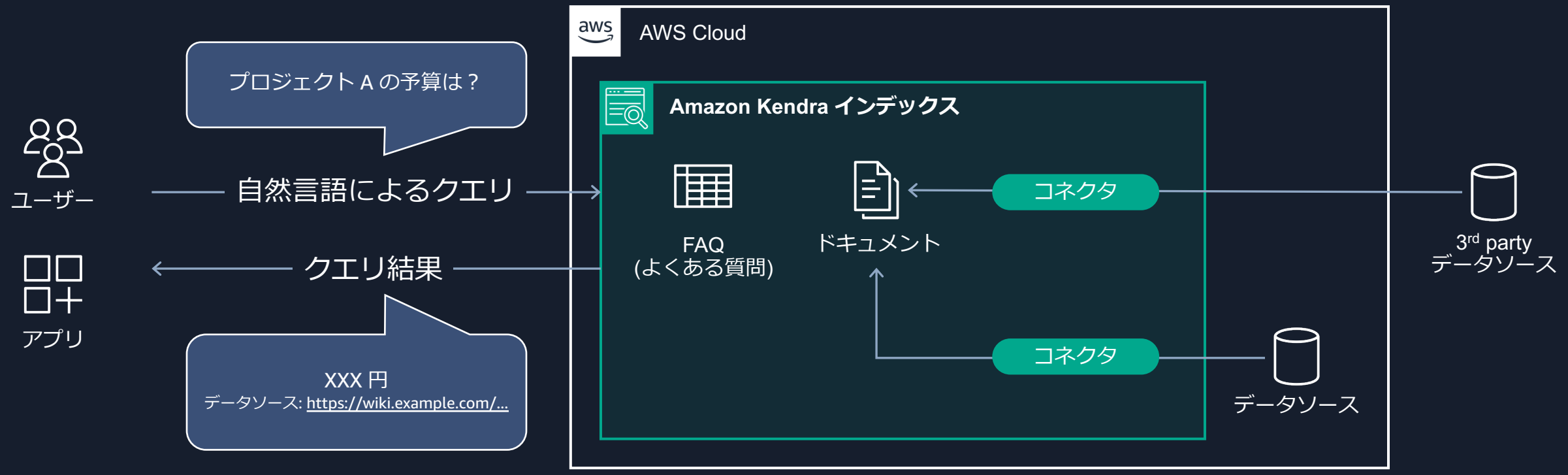
https://aws.amazon.com/jp/lex/pricing/, https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lexv2/latest/dg/managing-conversations.html

Amazon Kendra

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Kendra

機械学習を利用する、高精度で使いやすいエンタープライズ検索サービス

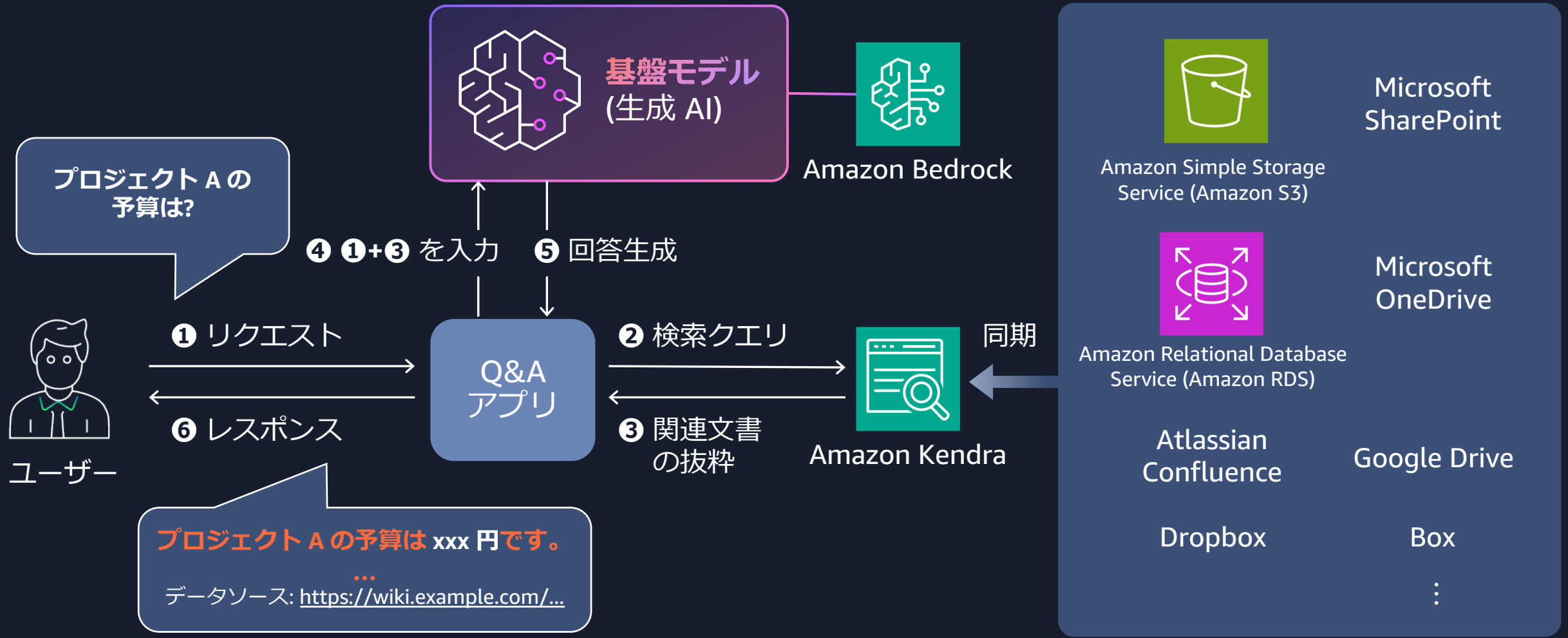


- **自然言語処理と高度な検索アルゴリズム**を使用して、
  ユーザーが構造化データ (FAQ)、または非構造化データを検索できる
- **セットアップが容易**で、AWS 内外の**多様なデータソース**のドキュメント取り込みに対応

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Kendra | ユースケース

Amazon Kendra と基盤モデルを組み合わせ、社内のデータソースに基づいたレスポンスを生成 - 検索拡張生成 (Retrieval Augmented Generation; RAG)

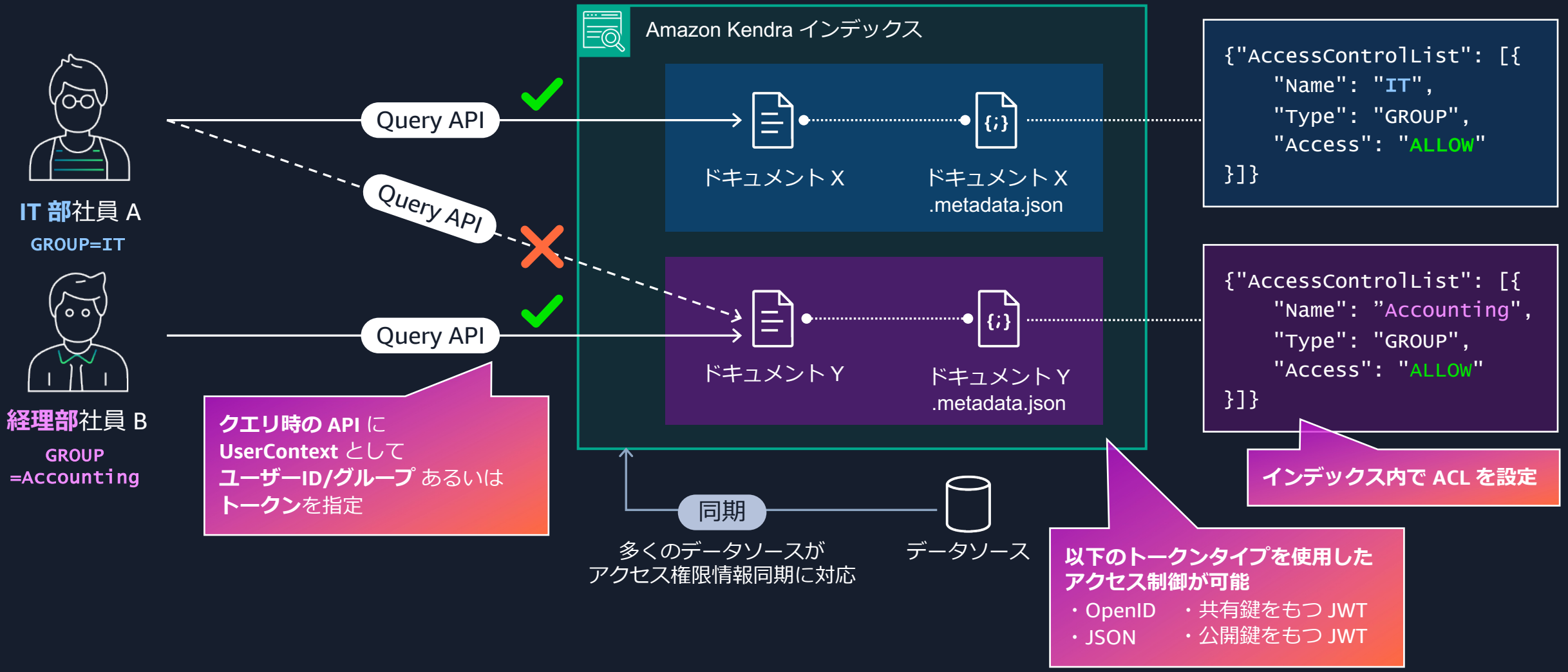


© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

参考: https://aws.amazon.com/jp/builders-flash/202403/awsgeek-kendra/

Amazon Kendra | ドキュメントへの権限管理

インデックス内で特定のドキュメントへのアクセス権限を制御可能（User context filtering）



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/kendra/latest/dg/user-context-filter.html
https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/building-a-secure-search-application-with-access-controls-using-amazon-kendra/

Amazon Kendra｜料金

Developer エディション は 810 USD/月　※1ヶ月の無料利用枠あり
Enterprise エディション は 1,008 USD/月　＋コネクタ利用や容量追加で追加料金が発生

	Developer Edition	Enterprise Edition
ドキュメントのストレージ	最大 10,000 ドキュメント**	最大 100,000 ドキュメント**
1 日あたりの最大クエリ件数	4,000	8,000 ***
データソース	5	50
アベイラビリティーゾーン	1	3
無料利用枠	最初の 30 日間で最大 750 時間の**無料利用枠**	該当なし
月額料金	**810 USD/月 (1.125 USD/時間)**	**1,008 USD/月 (1.4 USD/時間)**
追加容量 追加ドキュメント ストレージバンドル *	なし	0.7 USD/100,000ドキュメント/時間 **
追加容量 追加クエリバンドル *	なし	0.7 USD/8,000件の追加クエリ/時間 ***
スキャンされたコネクタ使用ドキュメント	0.000001 USD/ドキュメント	
同期時のコネクタの使用	同期時にはコネクタごとに 0.35 USD/時間	

* 容量は、ニーズに基づいてクエリ数、ストレージ、またはそれら両方を増加することで追加できます。
** オリジナルのドキュメントは最大 50 MB のサイズで、ドキュメントごとに最大 5 MB のテキストを含めることができます。
Enterprise Edition では、抽出されたテキストのストレージ容量は最大 30 GB です。Developer Edition では、抽出されたテキストのストレージ容量は最大 3 GB です。
*** Kendra の QPS (1 秒毎のクエリ件数) に関する詳細については、ドキュメントを参照してください。

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

https://aws.amazon.com/jp/kendra/pricing/

4. まとめ

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

AWS の言語系 AI サービス｜まとめ

AWS の言語系 AI サービスを組み合わせて活用することで、
機械学習の専門知識が無くても AI を活用したアプリケーションを迅速に開発できる

音声

- Amazon Transcribe
  音声認識
- Amazon Polly
  音声合成

テキスト

- Amazon Translate
  テキスト翻訳
- Amazon Textract
  テキスト抽出 ※
- Amazon Comprehend
  テキスト分析

チャットボット・検索

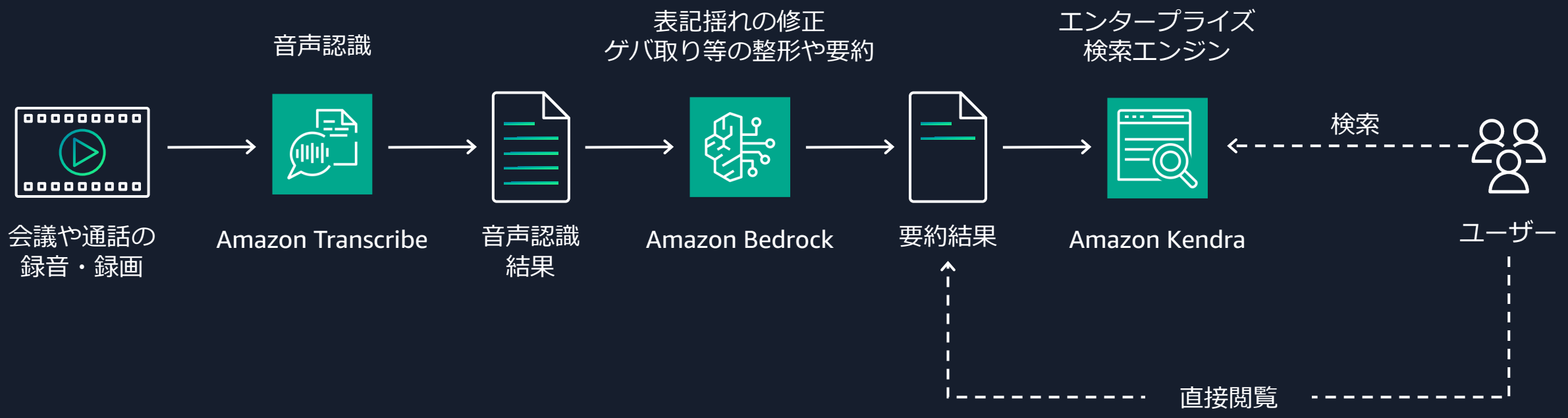
- Amazon Lex
  チャットボット
- Amazon Kendra
  エンタープライズ検索

※ Amazon Textract は2024 年 4 月時点で日本語に非対応

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

言語系 AI サービスの組み合わせ例

通話や会議の録音・録画を文字起こし、整形、キーワード抽出、要約し、元データと紐付けて保存することで後から検索、活用しやすくする



© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

言語系 AI サービスの組み合わせ例｜実際の処理の例

複数のサービスを組み合わせることで、自動で効率よく情報を抽出し、データ利活用を促進

生成系AIアプリケーションへの挑戦を全方位で支援するAmazon Web Services | AWS AI Week for Developers ゼネラルセッション
https://youtu.be/55RmC8hZQ5Q1
(1:55-)

Amazon Transcribe

↓

えではですね、あ、こんにちは。ではですね。あの私の方からま、今回のイベントのですね。あのジェネラルセッションということで、あのAWS、こんなこと考えてますとか、ま、こんなことができますっていうですね、概要をご紹介させていただいて、後続のですね。あのより深掘りをする楽しいセッションに繋いでいくというお話をしていきたいなという風に思っていますので、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はいえーではですね。まもしかしたらご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、ま、そもそもAWSって何ぞやって話をですね、ちょっとだけしたいなという風に思っています。で、AWSまアマゾンウェブサービスということまで、ま、アマゾンの仲間の一員ということになるんですけれども、あのアマゾンとですね、AWSえ、我々はですねま、地球上で最もお客様を大切にする企業でありたいという風に考えています。で、アマゾンのビジネスモデルなんですけれども、あのより多くのお客様にですね、満足をいただくとで、そうすると、さらにたくさんのお客様がいらっしゃって。で、その場を使ってですね、ビジネスをやりたい人も増えるだろうと。そうすると、品揃えが増えて満足につながるよね。ま、これをぐるぐる回しましょうっていうところが一つと。あと、あのだんだん大きくなってくるにつれて、まオペレーションのコストとかも発生してくると思うんですけれども。ま、それを低コストでですね、回していくことで、え？お客様にですねえ、低価格という形で還元をするということをアマゾン全体では考えていて。で、AWSもですね、あの、その同じ考え方が、あの息づいているサービスということになっています。...

要約

Amazon Bedrock
(Anthropic Claude 3 Sonnet)

AWSはアマゾンウェブサービスの略称で、アマゾンの一員である。AWSとアマゾンは地球上で最もお客様を大切にする企業を目指し、より多くのお客様に満足を提供することで事業を拡大し、オペレーションコストを低く抑えることでお客様に低価格を提供するビジネスモデルを採用している。このイベントのジェネラルセッションでは、AWSの概要を紹介し、後続のセッションに繋げていく。...

直接閲覧

検索

Amazon Kendra

ユーザー

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

言語系 AI サービスの組み合わせを含む公式サンプル例

Simple Lex Kendra JP

- 日本語に最適化された、Amazon Lex と Amazon Kendra のサンプルプロジェクト
- AWS CDK で簡単にデプロイ可能

https://github.com/aws-samples/simple-lex-kendra-jp

Generative AI Use Cases JP

- Amazon Bedrock, Amazon Kendra を組み合わせた RAG チャットボットや、Amazon Transcribe による音声認識を含むサンプルプロジェクト
- AWS CDK で簡単にデプロイ可能

https://github.com/aws-samples/generative-ai-use-cases-jp

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank you!

© 2024, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.